

Forecasting para salidas en RiskGate

Experimento 02: normalización por activo, reducción gradual y boosting cuantílico

RiskGate Research

20 de julio de 2026

Resumen

El primer experimento sugirió que GJR–GARCH podía elevar el Sharpe y reducir el drawdown desde 2024, sin significancia estadística. Esta segunda prueba amplía el test a 2020–2026, normaliza la volatilidad por activo, reemplaza la salida binaria por estados de exposición 100/50/0 y añade LightGBM cuantílico. El resultado no confirma la señal inicial: buy-and-hold obtiene Sharpe 0.91, frente a 0.86 para GARCH gradual, 0.80 para LightGBM y 0.78 para el híbrido. GARCH protege durante 2020–2021, pero empeora 2022 y no conserva la ventaja después. El intervalo bootstrap al 90 % de la diferencia de Sharpe GARCH–hold es $[-0.45, 0.35]$; para LightGBM es $[-0.24, -0.01]$. Una regla genérica de venta basada sólo en volatilidad o cuantiles diarios no tiene soporte para integrarse en RiskGate. El siguiente estudio debe condicionar la salida a una operación, horizonte, invalidación y payoff concretos.

1. Motivación y cambio respecto del experimento 01

El experimento 01 evaluó diez activos desde 2024. GJR–GARCH– t elevó el Sharpe observado de 1.16 a 1.31, pero su intervalo bootstrap incluyó ampliamente cero. Además, un umbral común dejó algunos activos siempre fuera del mercado. La segunda ronda fue diseñada antes de observar sus resultados para atacar esas debilidades:

1. comenzar el test en 2020 e incluir varios regímenes;
2. expresar la volatilidad como percentil de la historia de cada activo;
3. reducir exposición gradualmente en lugar de liquidar ante un único umbral;
4. comparar contra regresión cuantílica con gradient boosting;
5. exigir consistencia por bloques, no sólo una mejora agregada.

2. Modelos y reglas

2.1. GJR–GARCH normalizado

Se conserva GJR–GARCH(1,1) con innovaciones Student- t ,

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \gamma \epsilon_{t-1}^2 \mathbf{1}\{\epsilon_{t-1} < 0\} + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad (1)$$

reestimado cada 21 sesiones con un máximo de 1,250 observaciones. Para evitar comparar directamente la volatilidad de TSLA con la de SPY, $\hat{\sigma}_{t+1}$ se convierte en un percentil contra las últimas 504

volatilidades realizadas a 20 sesiones del mismo activo. La exposición es

$$a_t^G = \begin{cases} 1, & p_t < 0.80, \\ 0.5, & 0.80 \leq p_t < 0.90, \\ 0, & p_t \geq 0.90. \end{cases} \quad (2)$$

No se optimizan estos cortes en test.

2.2. LightGBM cuantílico

Se entrenan tres modelos globales con pérdida pinball para $q \in \{0.1, 0.5, 0.9\}$. Las covariables incluyen retornos, volatilidad realizada, momentum, volumen, día de semana, identidad del activo y estado de SPY. La señal estandarizada es

$$s_t = \frac{\hat{q}_{0.50,t}}{\max(\hat{q}_{0.90,t} - \hat{q}_{0.10,t}, 10^{-6})}. \quad (3)$$

Un único centro de decisión se selecciona en 2019; alrededor de éste se usa una banda fija para asignar exposición 0, 0.5 o 1. El híbrido toma $\min(a_t^G, a_t^Q)$, es decir, la recomendación más conservadora.

3. Protocolo

El universo permanece congelado: SPY, QQQ, IWM, AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, GOOGL, META y TSLA. Los precios ajustados provienen del endpoint público de Yahoo Finance. LightGBM se entrena con 2015–2018, su umbral se elige solamente en 2019 y el test comienza el 1 de enero de 2020. GARCH usa únicamente historia disponible en cada fecha. La decisión tomada al cierre t se aplica al retorno $t + 1$:

$$r_{t+1}^{strat} = a_t r_{t+1} - 0.0005 |a_t - a_{t-1}|. \quad (4)$$

Se reportan cuatro bloques: 2020–2021, 2022, 2023–2024 y 2025–2026. La incertidumbre de la diferencia de Sharpe se estima con 2,000 bootstraps de bloques móviles de 20 sesiones.

4. Resultados agregados

Cuadro 1: Resultados fuera de muestra, 2020–2026.

Estrategia	Ret. anual	Vol. anual	Sharpe	Max DD	Exposición	Cambios
Buy & hold	26.0 %	28.5 %	0.91	−45.4 %	100.0 %	0
GARCH gradual	18.7 %	21.6 %	0.86	−46.4 %	84.5 %	229
LightGBM cuantílico	22.3 %	27.8 %	0.80	−46.8 %	96.4 %	1,108
Híbrido	16.3 %	21.0 %	0.78	−46.8 %	82.1 %	1,004

Ninguna capa supera buy-and-hold en Sharpe, retorno o drawdown máximo. GARCH disminuye la volatilidad un 24 %, pero sacrifica aproximadamente 7.4 puntos porcentuales de retorno anual y no reduce el peor drawdown. El mayor número de cambios de LightGBM revela una señal inestable; aun con un costo modesto, la rotación daña el desempeño. Su intervalo predictivo nominal de 80 % cubre sólo 65.3 %, su mediana acierta el signo 50.4 % y por tanto está materialmente subcalibrado.

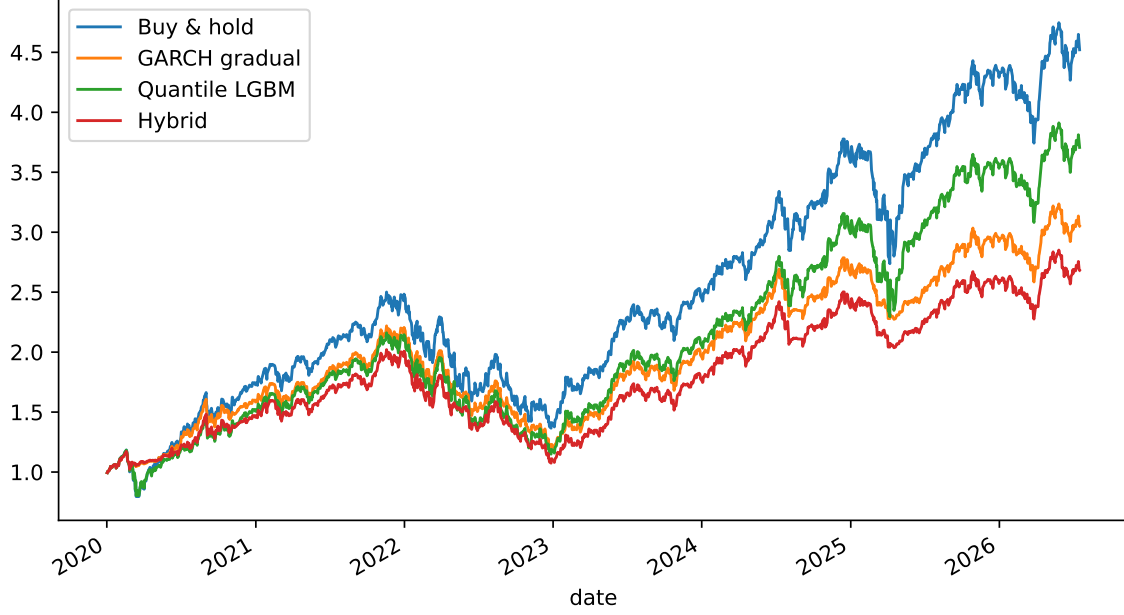


Figura 1: Riqueza acumulada fuera de muestra, neta del costo supuesto.

Cuadro 2: Sharpe por bloque.

Estrategia	2020–2021	2022	2023–2024	2025–2026
Buy & hold	1.81	−1.17	2.84	0.67
GARCH gradual	2.24	−1.53	2.41	0.60
LightGBM cuantílico	1.50	−1.28	2.80	0.62
Híbrido	1.98	−1.63	2.39	0.51

5. Resultados por régimen

GARCH funciona en 2020–2021: reduce el drawdown del bloque de -32.9% a -14.5% y eleva el Sharpe. Sin embargo, no protege el mercado bajista persistente de 2022. Una explicación es temporal: un filtro de volatilidad reacciona después de que comienza el movimiento, reduce exposición tras las pérdidas y puede perder la recuperación; tampoco distingue volatilidad favorable de deterioro de la tesis. El híbrido hereda las salidas incorrectas de ambos modelos.

6. Incertidumbre y decisión experimental

Los intervalos bootstrap al 90 % de la diferencia de Sharpe contra buy-and-hold son:

Estrategia	IC 90 %
GARCH gradual	$[-0.45, 0.35]$
LightGBM cuantílico	$[-0.24, -0.01]$
Híbrido	$[-0.58, 0.29]$

GARCH sigue siendo inconcluso, ahora con mediana negativa. LightGBM es consistentemente peor al nivel usado. El criterio de éxito no se cumple. No se justifica añadir ninguna de estas reglas al score operativo de RiskGate.

7. Qué se aprendió

El resultado no implica que el forecasting carezca de valor. Refuta una formulación concreta: “alta volatilidad o cuantil mediano negativo implica vender una posición larga genérica durante la siguiente sesión”. Una decisión de salida real depende de información omitida:

- precio de entrada, beneficio acumulado e invalidación;
- horizonte original y tiempo restante;
- objetivo y probabilidad de tocar stop antes que objetivo;
- estrategia de opción, theta, IV, gamma y payoff;
- régimen de mercado y razón por la cual aumentó la volatilidad.

El forecasting puede ser más útil para dimensionar riesgo que para decidir dirección. El buen bloque de GARCH en 2020–2021 sugiere estudiar reducción de tamaño condicionada a una operación, no liquidación universal.

8. Siguiendo experimento

La siguiente unidad de análisis debe ser una *operación simulada*, no un día de exposición permanente:

1. generar entradas con reglas congeladas de RiskGate;
2. fijar en la entrada stop, objetivo y horizonte máximo;
3. comparar salida base contra probabilidad de tocar stop antes del objetivo;
4. usar caminos Monte Carlo condicionados por GARCH y un benchmark histórico no paramétrico;
5. medir P&L por operación, hit rate, expected shortfall, tiempo en mercado y falsos exits;
6. mantener train/valid/test y reportar resultados por régimen y estrategia.

Sólo después de mostrar valor sobre operaciones del tipo que RiskGate realmente evalúa tendría sentido recopilar históricos de opciones y trasladar la política al payoff multileg.

9. Conclusión

La aparente ventaja inicial de GJR–GARCH no fue robusta al ampliar el horizonte y normalizar por activo. LightGBM cuantílico tampoco añadió valor y mostró mala calibración. Este resultado evita integrar prematuramente una regla que habría reducido retorno sin controlar el peor drawdown. La línea de investigación continúa, pero la pregunta correcta cambia de “¿cuándo salir del mercado?” a “dada esta operación concreta, ¿cambió la probabilidad de alcanzar su invalidación antes que su objetivo?”.